

TRABAJO PRÁCTICO N°2 - UNIDAD 4

GESTIÓN COLABORATIVA, CONTROL DE VERSIONES Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL (GIT, GITHUB Y JIRA)

Integrantes

Franco Kaddour | Gonzalo Isaias

Repositorio GitHub:

<https://github.com/FrancoKaddour/analisis-ventas-techstore>

Tablero Jira:

<https://gisaias.atlassian.net/jira/software/projects/PROY/boards/2>

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Mario Raúl López | Prof. Andrea Ramos | Prof. Carolina Bruno

Buenos Aires, Argentina. 27 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Consigna	3
4. Desarrollo	3
4.1 Gestión en Jira	4
4.2 Implementación Técnica - Git y GitHub en Colab	5

4.3 Análisis de Resultados	13
5. Conclusión	15
6. Referencias	15

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico integra herramientas de gestión de proyectos y control de versiones bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). A lo largo del desarrollo, el equipo aplicó Git y GitHub como herramientas de trazabilidad y colaboración, y Jira como sistema de planificación y seguimiento de tareas. El trabajo fue realizado por dos integrantes que adoptaron los roles definidos por la cátedra: Franco Kaddour asumió los roles P1 (Líder y Organizador) y P3 (Revisor QA), mientras que Gonzalo Isaías tomó el rol P2 (Desarrollador Técnico). Se eligió el Escenario B — Análisis de Ventas de una Pequeña Empresa, procesando registros de ventas de TechStore (empresa ficticia) del año 2024 mediante un script en Python.

2. OBJETIVOS

Que los participantes logren:

- Comprender la importancia del control de versiones en la organización y trazabilidad de proyectos profesionales.
- Introducir los conceptos fundamentales de Git y GitHub, diferenciando roles locales y remotos en el flujo de trabajo.
- Aplicar comandos fundamentales (add, commit, push, pull) para registrar y sincronizar el trabajo en una célula de desarrollo.
- Experimentar con flujos de trabajo colaborativos mediante el uso de ramas (branches) y Pull Requests.
- Promover el uso de Google Colab para la integración práctica del código y el control de versiones.

- Relacionar los principios de gestión empresarial con la colaboración técnica y la documentación profesional.

3. CONSIGNA

PARTE I — CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN EN JIRA

- Crear un proyecto en Jira que represente la célula de desarrollo.
 - Crear al menos tres (3) Issues asignadas a P1, P2 y P3.
 - Usar Conventional Commits vinculando cada commit al ID de Jira.
- Formato: PROY-X: tipo: descripción del cambio.

PARTE II — IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA (GIT Y GITHUB EN GOOGLE COLAB)

- Generar un PAT Fine-grained con permisos Contents: Read and write.
- Configurar identidad global en Colab y clonar el repositorio.
- P2 crea rama feature/desarrollo-analisis, desarrolla el script y hace push usando el PAT en la URL de forma segura.
- P3 sincroniza cambios, abre un Pull Request con al menos dos comentarios técnicos y realiza el merge final a main.
- Usar .gitignore para excluir archivos sensibles y temporales.

4. DESARROLLO

4.1 GESTIÓN EN JIRA

Se creó el proyecto "Análisis Ventas TechStore" en Jira con clave PROY, configurando un Sprint con fecha de inicio 24/05/2026 y finalización 07/06/2026.

Se crearon tres Épicas con sus respectivas Historias de Usuario y Subtareas:

PROY-1 — Configuración e Infraestructura

Responsable: Franco Kaddour

Historia de usuario: "Como líder del equipo, quiero inicializar el repositorio con la estructura de carpetas, para que todos los integrantes trabajen sobre una base organizada y reproducible."

PROY-2 — Desarrollo del Análisis de Ventas

Responsable: Gonzalo Isaias

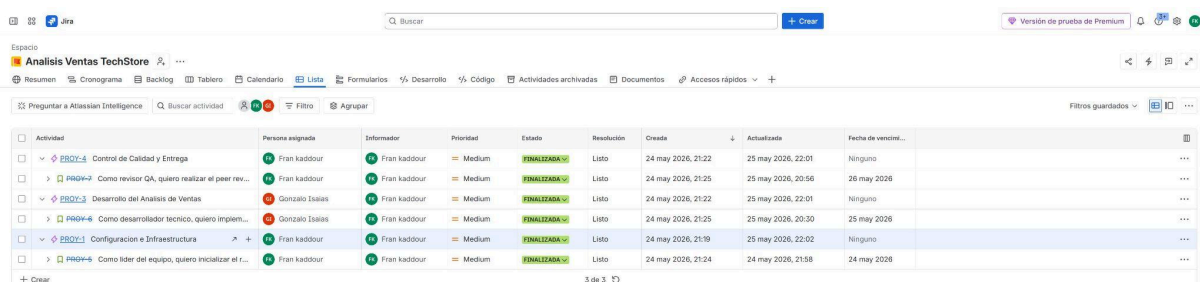
Historia de usuario: "Como desarrollador técnico, quiero implementar un script que analice el dataset de ventas, para obtener indicadores clave y un gráfico de evolución mensual."

PROY-3 — Control de Calidad y Entrega

Responsable: Franco Kaddour

Historia de usuario: "Como revisor QA, quiero realizar el peer review del código mediante un Pull Request, para garantizar la calidad del análisis antes de integrarlo a la rama principal."

Figura 1. Tablero Jira con épicas, historias y estados finales.



Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencim...
PROY-4 Control de Calidad y Entrega	Fran kaddour	Fran kaddour	Medium	FINALIZADA	Listo	24 may 2026, 21:22	25 may 2026, 22:01	Ninguno
PROY-4 Como revisor QA, quiero realizar el peer rev...	Fran kaddour	Fran kaddour	Medium	FINALIZADA	Listo	24 may 2026, 21:25	25 may 2026, 20:56	26 may 2026
PROY-3 Desarrollo del Analisis de Ventas	Gonzalo Isaias	Fran kaddour	Medium	FINALIZADA	Listo	24 may 2026, 21:22	25 may 2026, 22:01	Ninguno
PROY-4 Como desarrollador tecnico, quiero implem...	Gonzalo Isaias	Fran kaddour	Medium	FINALIZADA	Listo	24 may 2026, 21:25	25 may 2026, 20:30	25 may 2026
PROY-1 Configuracion e Infraestructura	Fran kaddour	Fran kaddour	Medium	FINALIZADA	Listo	24 may 2026, 21:19	25 may 2026, 22:02	Ninguno
PROY-4 Como lider del equipo, quiero inicializar el r...	Fran kaddour	Fran kaddour	Medium	FINALIZADA	Listo	24 may 2026, 21:24	24 may 2026, 21:58	24 may 2026

Los commits del repositorio fueron vinculados a cada issue mediante el formato de Conventional Commits:

PROY-1: docs: Agregar README inicial del proyecto

PROY-1: feat: Inicializar estructura de carpetas

PROY-1: chore: Agregar .gitignore

PROY-2: feat: Agregar dataset ventas.csv y script de analisis

PROY-2: feat: Agregar resultados del analisis de ventas

PROY-3: docs: Actualizar README con documentación completa

PROY-3: docs: Cierre de revisión y merge del Pull Request

4.2 IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA — GIT Y GITHUB EN GOOGLE COLAB

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

Cada integrante generó un Personal Access Token (PAT) desde GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens.

Para garantizar la seguridad, el token se ingresó usando la función `getpass()` de Python, evitando su exposición en el código:

```
from getpass import getpass  
TOKEN = getpass("Ingrese su PAT: ")
```

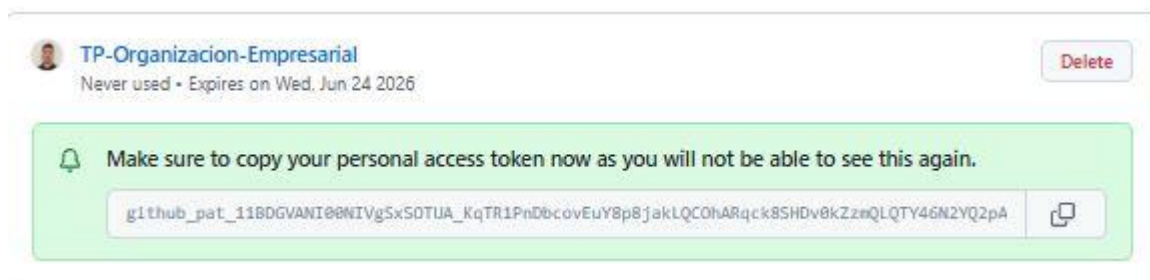


Figura 2. Generación del PAT con permisos Contents: Read and write.

P1 — FRANCO: INICIALIZACIÓN (PROY-1)

Franco configuró su identidad en Colab y clonó el repositorio:

```
!git config --global user.name "Franco Kaddour"  
!git config --global user.email "francokaddour@gmail.com"  
!git clone https://github.com/FrancoKaddour/analisis-ventas-techstore.git
```

Figura 3. Clonación exitosa del repositorio desde Google Colab (Se ve en la imagen cargada en la pagina anterior de este documento) .

Se creó la estructura de carpetas y se subió con trazabilidad:

```
!git commit -m "PROY-1: feat: Inicializar estructura de carpetas"  
!git push https://{TOKEN}@github.com/{USER}/{REPO}.git main
```

P2 — GONZALO: DESARROLLO (PROY-2)

Gonzalo trabajó en una rama separada para aislar su desarrollo:

```
!git checkout -b feature/desarrollo-analisis
```

Agregó el dataset `ventas.csv` y el script `analisis_ventas.py`, ejecutó el análisis y subió los resultados:

```
!git push https://{TOKEN}@github.com/{USER}/{REPO}.git  
feature/desarrollo-analisis
```

```
!git config --global user.name "Gonzalo Isaias"
!git config --global user.email "gonzaa.32@gmail.com"
```

```
from getpass import getpass
TOKEN = getpass("Ingresa su PAT: ")
USER = "FrancoKaddour"
REPO = "analisis-ventas-techstore"
```

Ingrese su PAT:

```
!git clone https://github.com/FrancoKaddour/analisis-ventas-techstore
%cd {REPO}
!git checkout -b feature/desarrollo-analisis
```

fatal: destination path 'analisis-ventas-techstore' already exists and is not an empty directory.
/content/analisis-ventas-techstore/analisis-ventas-techstore
fatal: A branch named 'feature/desarrollo-analisis' already exists.

```
contenido_csv = """id,fecha,producto,cantidad,precio
1,2024-01-05,Notebook,2,85000
2,2024-01-12,Mouse,5,4500
3,2024-01-20,Teclado,3,18000
4,2024-02-03,Notebook,1,85000
5,2024-02-14,Monitor,2,75000
6,2024-02-22,Mouse,4,4500
7,2024-03-01,Teclado,6,18000
8,2024-03-15,Notebook,3,85000
9,2024-03-28,Monitor,1,75000
10,2024-04-10,Mouse,7,4500
11,2024-04-18,Notebook,2,85000
12,2024-05-05,Teclado,4,18000
13,2024-05-20,Monitor,3,75000
14,2024-06-08,Notebook,4,85000
15,2024-06-25,Mouse,6,4500
16,2024-07-14,Teclado,5,18000
17,2024-08-09,Monitor,2,75000
18,2024-09-17,Notebook,3,85000
19,2024-10-22,Mouse,8,4500
20,2024-11-30,Notebook,5,85000"""

with open("datos/ventas.csv", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(contenido_csv)
print("[OK] datos/ventas.csv creado")
```

[OK] datos/ventas.csv creado

```
contenido_script = r'''
"""
Analisis de Ventas - TechStore 2024
Escenario B - Organizacion Empresarial UTN TUP 2026

Integrantes:
- Franco Kaddour (P1 - Lider / P3 - Revisor QA)
- Gonzalo Isaias (P2 - Desarrollador Tecnico)

Ejecutar desde la raiz del repositorio:
python scripts/analisis_ventas.py
"""

import csv
import os
import matplotlib.pyplot as plt

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
RUTA_CSV = os.path.join(BASE_DIR, "datos", "ventas.csv")
RUTA_TXT = os.path.join(BASE_DIR, "resultados", "resumen_ventas.txt")
RUTA_GRAFICO = os.path.join(BASE_DIR, "resultados", "grafico_ventas.png")

os.makedirs(os.path.join(BASE_DIR, "resultados"), exist_ok=True)

ventas = []
```

```

with open(RUTA_CSV, newline="", encoding="utf-8") as archivo:
    lector = csv.DictReader(archivo)
    for fila in lector:
        ventas.append({
            "fecha": fila["fecha"],
            "producto": fila["producto"],
            "cantidad": int(fila["cantidad"]),
            "precio": int(fila["precio"]),
        })

for v in ventas:
    v["total"] = v["cantidad"] * v["precio"]

total_ventas = sum(v["total"] for v in ventas)

ingresos_producto = {}
for v in ventas:
    p = v["producto"]
    ingresos_producto[p] = ingresos_producto.get(p, 0) + v["total"]
producto_top = max(ingresos_producto, key=ingresos_producto.get)

ingresos_mes = {}
for v in ventas:
    mes = v["fecha"][:7]
    ingresos_mes[mes] = ingresos_mes.get(mes, 0) + v["total"]
mes_top = max(ingresos_mes, key=ingresos_mes.get)

resultado = f"""
=====
ANALISIS DE VENTAS - TECHSTORE 2024
=====
Total de ventas del año : $ {total_ventas:,}
Producto mas vendido   : {producto_top}
Mes con mas ventas     : {mes_top}
=====
"""

print(resultado)
with open(RUTA_TXT, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(resultado)
print("[OK] Resumen guardado en: resultados/resumen_ventas.txt")

meses = sorted(ingresos_mes.keys())
ventas_por_mes = [ingresos_mes[m] for m in meses]

nombres_meses = {
    "01": "Ene", "02": "Feb", "03": "Mar", "04": "Abr",
    "05": "May", "06": "Jun", "07": "Jul", "08": "Ago",
    "09": "Sep", "10": "Oct", "11": "Nov", "12": "Dic"
}
etiquetas = [nombres_meses[m.split("-")[1]] for m in meses]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.plot(etiquetas, ventas_por_mes, marker="o", color="steelblue", linewidth=2)
ax.fill_between(etiquetas, ventas_por_mes, alpha=0.15, color="steelblue")
ax.set_title("Evolucion de Ventas Mensuales - TechStore 2024", fontsize=14)
ax.set_xlabel("Mes")
ax.set_ylabel("Ingresos ($)")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, _ : f"${x:,.0f}"))
plt.tight_layout()
plt.savefig(RUTA_GRAFICO, dpi=150)
print("[OK] Grafico guardado en: resultados/grafico_ventas.png")
...

with open("scripts/analisis_ventas.py", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(contenido_script.strip())
print("[OK] scripts/analisis_ventas.py creado")

```

[OK] scripts/analisis_ventas.py creado

```

with open("scripts/analisis_ventas.py", "r") as f:
    contenido = f.read()

contenido = contenido.replace(
    "BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(file)))",
    "BASE_DIR = '/content/analisis-ventas-techstore'"
)

```



```
with open("scripts/analisis_ventas.py", "w") as f:
    f.write(contenido)
```

```
print("[OK] Script corregido")
```

```
[OK] Script corregido
```

```
%cd /content/analisis-ventas-techstore
```

```
/content/analisis-ventas-techstore
```

```
!pwd
```

```
/content/analisis-ventas-techstore
```

```
contenido_script = """
import csv
import os
import matplotlib.pyplot as plt

BASE_DIR      = '/content/analisis-ventas-techstore'
RUTA_CSV      = os.path.join(BASE_DIR, "datos",      "ventas.csv")
RUTA_TXT      = os.path.join(BASE_DIR, "resultados", "resumen_ventas.txt")
RUTA_GRAFICO  = os.path.join(BASE_DIR, "resultados", "grafico_ventas.png")

os.makedirs(os.path.join(BASE_DIR, "resultados"), exist_ok=True)

ventas = []
with open(RUTA_CSV, newline="", encoding="utf-8") as archivo:
    lector = csv.DictReader(archivo)
    for fila in lector:
        ventas.append({
            "fecha":    fila["fecha"],
            "producto": fila["producto"],
            "cantidad": int(fila["cantidad"]),
            "precio":   int(fila["precio"]),
        })

for v in ventas:
    v["total"] = v["cantidad"] * v["precio"]

total_ventas = sum(v["total"] for v in ventas)

ingresos_producto = {}
for v in ventas:
    p = v["producto"]
    ingresos_producto[p] = ingresos_producto.get(p, 0) + v["total"]
producto_top = max(ingresos_producto, key=ingresos_producto.get)

ingresos_mes = {}
for v in ventas:
    mes = v["fecha"][:7]
    ingresos_mes[mes] = ingresos_mes.get(mes, 0) + v["total"]
mes_top = max(ingresos_mes, key=ingresos_mes.get)

resultado = f"\n\n"
=====
ANALISIS DE VENTAS - TECHSTORE 2024
=====
Total de ventas del año : $ {total_ventas:,}
Producto mas vendido   : {producto_top}
Mes con mas ventas     : {mes_top}
=====
\n\n\n

print(resultado)
with open(RUTA_TXT, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(resultado)
print("[OK] Resumen guardado en: resultados/resumen_ventas.txt")

meses = sorted(ingresos_mes.keys())
ventas_por_mes = [ingresos_mes[m] for m in meses]

nombres_meses = {
    "01": "Ene", "02": "Feb", "03": "Mar", "04": "Abr",
```

```

"05": "May", "06": "Jun", "07": "Jul", "08": "Ago",
"09": "Sep", "10": "Oct", "11": "Nov", "12": "Dic"
}
etiquetas = [nombres_meses[m.split("-")[1]] for m in meses]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.plot(etiquetas, ventas_por_mes, marker="o", color="steelblue", linewidth=2)
ax.fill_between(etiquetas, ventas_por_mes, alpha=0.15, color="steelblue")
ax.set_title("Evolucion de Ventas Mensuales - TechStore 2024", fontsize=14)
ax.set_xlabel("Mes")
ax.set_ylabel("Ingresos ($)")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, _ : f"${x:,.0f}"))
plt.tight_layout()
plt.savefig(RUTA_GRAFICO, dpi=150)
print("[OK] Grafico guardado en: resultados/grafico_ventas.png")
"""

with open("scripts/analisis_ventas.py", "w") as f:
    f.write(contenido_script)
print("[OK] Script recreado correctamente")

[OK] Script recreado correctamente

```

```

!pip install matplotlib -q
!python scripts/analisis_ventas.py

```

```

=====
ANALISIS DE VENTAS - TECHSTORE 2024
=====
Total de ventas del ano : $ 2,759,000
Producto mas vendido   : Notebook
Mes con mas ventas     : 2024-03
=====

[OK] Resumen guardado en: resultados/resumen_ventas.txt
[OK] Grafico guardado en: resultados/grafico_ventas.png

```

```

!git push https://github.com/%7BUSER%7D/%7BREPO%7D.git feature/desarrollo-analisis

```

```

remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/%7BUSER%7D/%7BREPO%7D.git/' not found

```

```

!git add datos/ventas.csv scripts/analisis_ventas.py
!git commit -m "PROY-2: feat: Agregar dataset ventas.csv y script de analisis"

!git add resultados/resumen_ventas.txt resultados/grafico_ventas.png
!git commit -m "PROY-2: feat: Agregar resultados del analisis de ventas TechStore 2024"

!git push https://{TOKEN}@github.com/{USER}/{REPO}.git feature/desarrollo-analisis

```

```

On branch feature/desarrollo-analisis
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    analisis-ventas-techstore/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
On branch feature/desarrollo-analisis
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    analisis-ventas-techstore/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 72.56 KiB | 12.09 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/desarrollo-analisis' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/FrancoKaddour/analisis-ventas-techstore/pull/new/feature/desarrollo-analisis
remote:
To https://github.com/FrancoKaddour/analisis-ventas-techstore.git
 * [new branch] feature/desarrollo-analisis -> feature/desarrollo-analisis

```

Figura 4. Output del script con los indicadores calculados.

P3 — FRANCO: REVISIÓN Y MERGE (PROY-3)

Franco abrió el Pull Request desde feature/desarrollo-analisis hacia main y realizó la revisión técnica del código dejando dos

comentarios en hilos de discusión:

Comentario 1 — Línea del `open()` del CSV:

"El archivo se abre con `encoding='utf-8'`. Confirmar que el CSV fue generado con el mismo encoding para evitar errores de lectura en entornos Windows donde el default suele ser `cp1252`."

Comentario 2 — Línea del `plt.savefig()`:

"Verificar que la carpeta `/resultados` exista antes de ejecutar `savefig()`. Un `FileNotFoundError` aquí cortaría la ejecución sin mensaje claro al usuario."

Gonzalo respondió ambos comentarios confirmando que ambas situaciones estaban contempladas en el código.

Open

PROY-2: feat: Integrar analisis de ventas TechStore 2024 #1

FrancoKaddour wants to merge 2 commits into `main` from `feature/desarrollo-analisis`

<> Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security and quality Ins...

View status

Code ▾

PROY-2: feat: Integrar analisis de ventas TechStore 2024

#1

Open

FrancoKaddour wants to merge 2 commits into `main` from `feature/desarrollo-analisis`

Conversation 2

Commits 2

Checks 0

Files changed 4

FrancoKaddour commented 13 minutes ago

Owner

Descripcion

Integra el desarrollo completo del analisis de ventas desde la rama `feature/desarrollo-analisis` hacia `main`. Vinculado a PROY-2 y PROY-3.

Cambios incluidos

- `datos/ventas.csv`: dataset con 20 transacciones 2024
- `scripts/analisis_ventas.py`: indicadores estadisticos y grafico mensual
- `resultados/resumen_ventas.txt`: output del analisis
- `resultados/grafico_ventas.png`: grafico de evolucion de ventas

Como ejecutar

```
python scripts/analisis_ventas.py
```

gjisaia added 2 commits 29 minutes ago

PROY-2: feat: Agregar dataset ventas.csv y script de analisis e0cdd48

PROY-2: feat: Agregar resultados del analisis de ventas TechStore 2024 477dfc9

FrancoKaddour commented 7 minutes ago

[View reviewed changes](#)

Open

PROY-2: feat: Integrar analisis de ventas TechStore 2024 #1

FrancoKaddour wants to merge 2 commits into `main` from `feature/desarrollo-analisis`

12

+

13

+ ventas = []

14

+ with open(RUTA_CSV, newline="", encoding="utf-8") as archivo:



FrancoKaddour 11 minutes ago

Owner Author

El archivo se abre con `encoding="utf-8"`. Confirmar que el CSV fue generado con el mismo encoding para evitar errores de lectura en entornos Windows donde el default suele ser `cp1252`.





gjisaia 1 minute ago

Collaborator

Confirmado. El CSV se genera con encoding UTF-8 explícitamente, garantizando consistencia entre escritura y lectura.





Reply...

Resolve conversation

▼

scripts/analisis_ventas.py

71

+

72

+ ax.set_ylabel("Ingresos (\$)")

73

+ ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, _ : f"\${x:,.0f}"))

74

+ plt.tight_layout()

75

+ plt.savefig(RUTA_GRAFICO, dpi=150)



FrancoKaddour 10 minutes ago

Owner Author

Verificar que la carpeta `/resultados` exista antes de ejecutar `savefig()`. Un `FileNotFoundError` aquí cortaría la ejecución sin mensaje claro al usuario.





gjisaia now

Collaborator

Cubierto. `os.makedirs(..., exist_ok=True)` al inicio del script crea `/resultados` automáticamente antes de cualquier escritura.





Reply...

Resolve conversation

Figura 5. Pull Request con revisión técnica y respuestas del desarrollador.

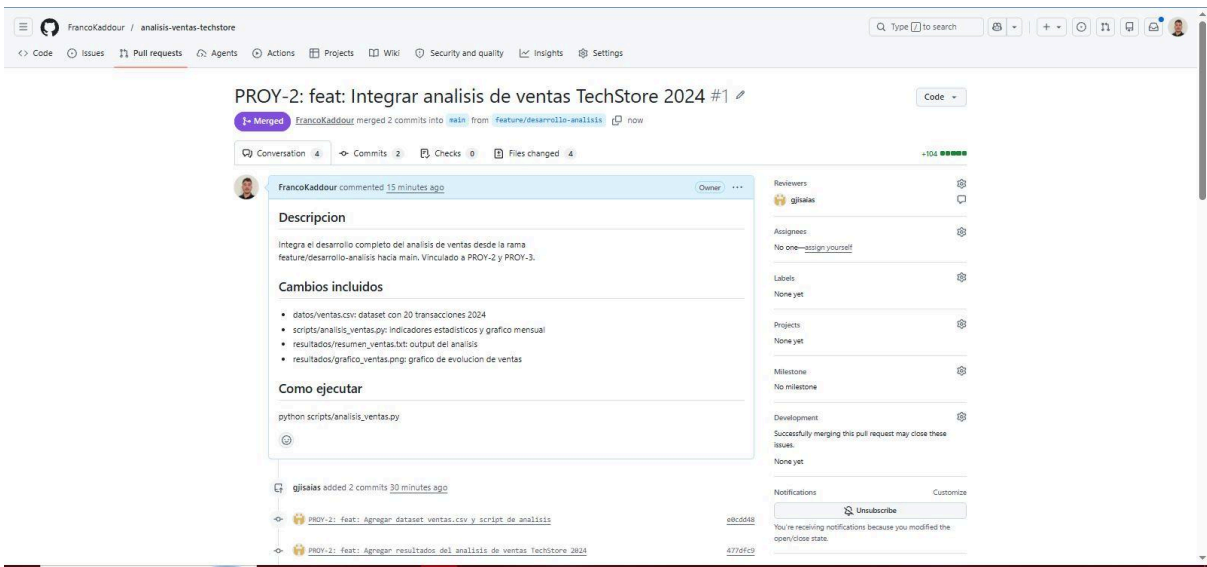
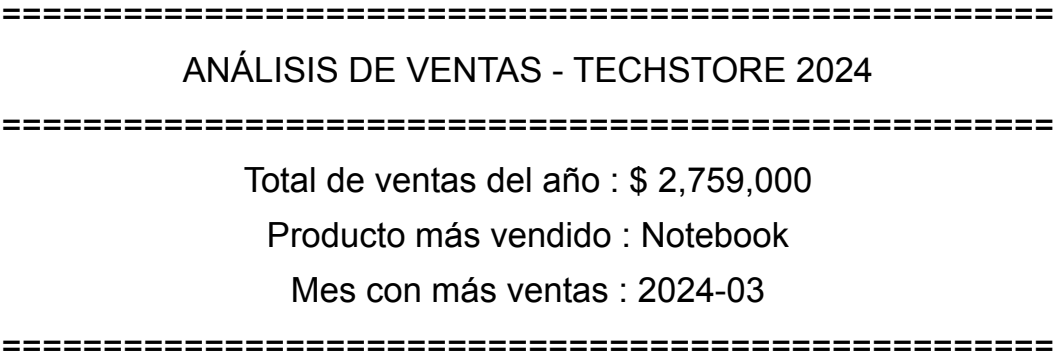


Figura 6. Pull Request mergeado exitosamente a la rama main.

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El script analisis_ventas.py procesó el archivo datos/ventas.csv con 20 transacciones del año 2024 y generó los siguientes indicadores:



El script también generó el archivo grafico_ventas.png con la evolución mensual de ventas, guardado en la carpeta /resultados.

Figura 7. Gráfico de evolución de ventas mensuales TechStore 2024.

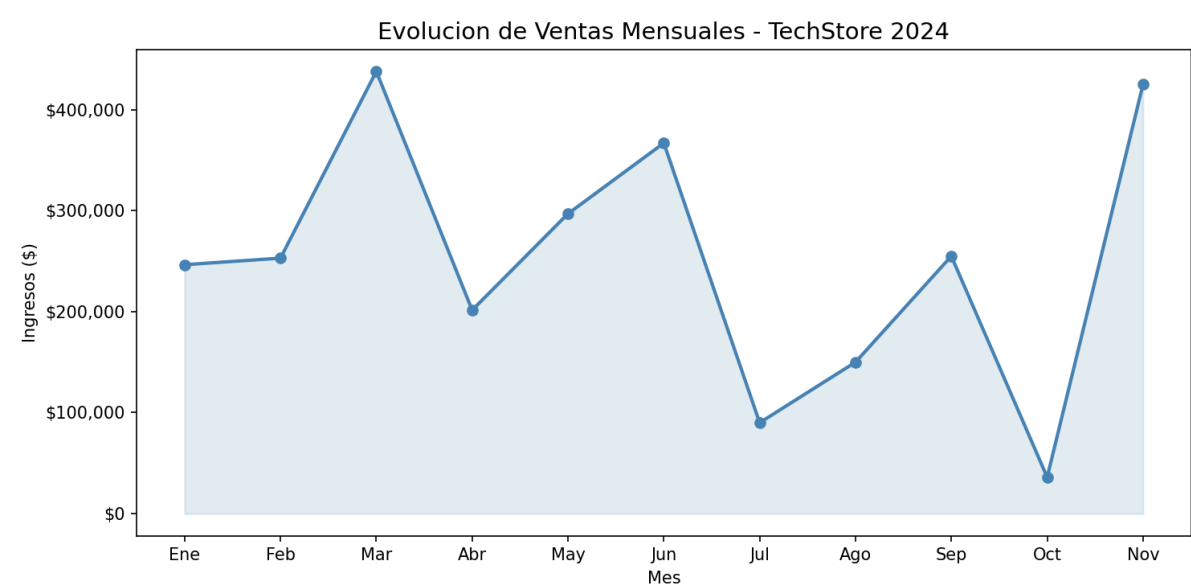
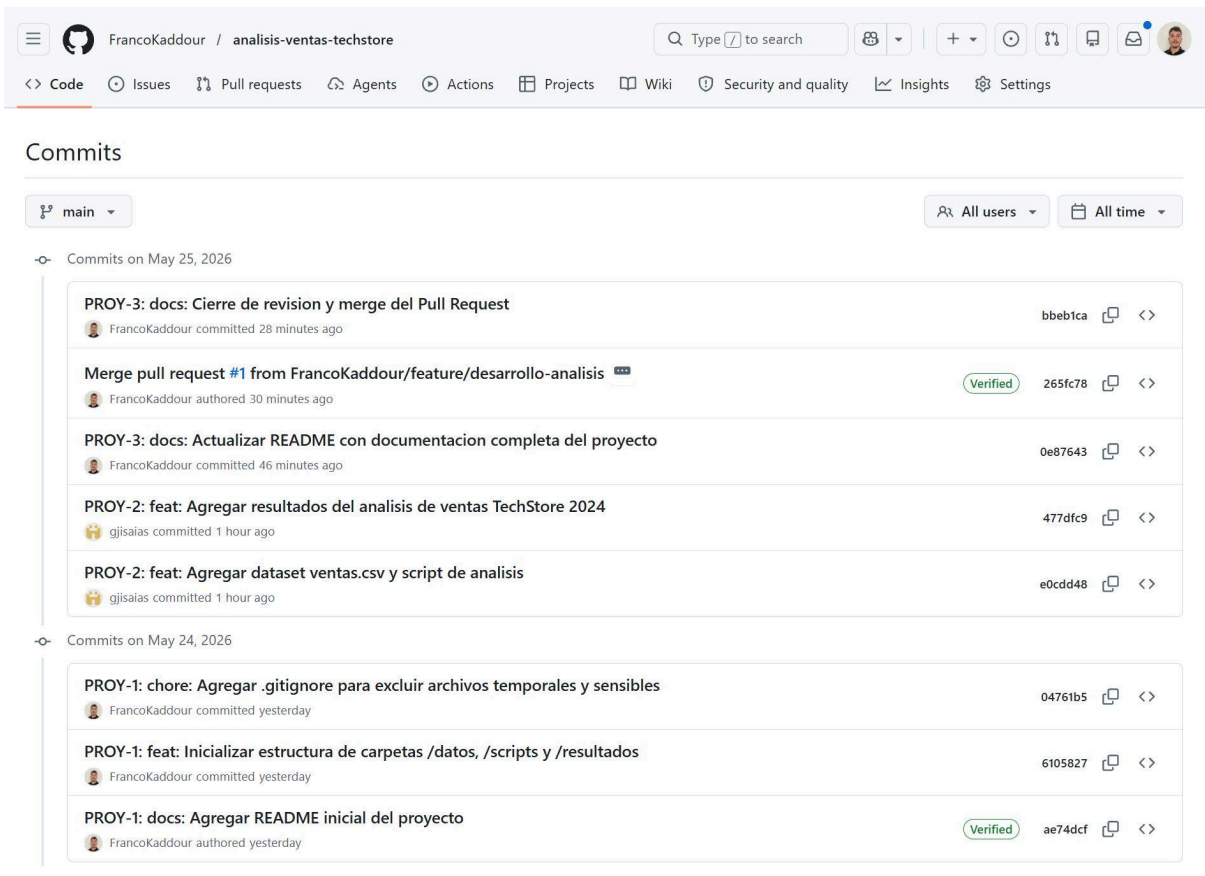


Figura 8. Historial de commits con trazabilidad completa a Jira.



5. CONCLUSIÓN

Este trabajo nos permitió entender de forma práctica cómo se organiza el trabajo en equipo dentro de un proyecto de software real. Aprendimos que Git no es solo una herramienta técnica sino una forma de registrar quién hizo qué y cuándo, algo que en una empresa marca la diferencia entre un equipo organizado y uno que trabaja a ciegas.

Usar Jira junto con GitHub nos obligó a pensar antes de escribir código: primero planificar la tarea, asignarla, y recién después ejecutarla. Eso cambió la manera en que nos organizamos como equipo.

El Pull Request fue la parte que más nos sorprendió. Ver los comentarios técnicos y tener que responderlos nos hizo entender que el código no termina cuando funciona, sino cuando otro lo revisó y lo aprobó.

Durante el desarrollo utilizamos Claude (IA de Anthropic) como herramienta de consulta para planificar los pasos del proyecto, entender conceptos de Git y resolver dudas sobre la configuración del entorno. Los comandos fueron ejecutados por nosotros desde Google Colab, las decisiones fueron propias y la comprensión del proceso fue construida a lo largo de todo el trabajo.

Creemos que usar IA como guía de aprendizaje, sin delegar el pensamiento, es una habilidad que todo programador debería desarrollar.

6. REFERENCIAS

- Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2da ed.). Apress.
<https://git-scm.com/book/es/v2>
- Atlassian. (2024). Tutoriales de Git y control de versiones.
<https://www.atlassian.com/git/tutorials>
- Conventional Commits. (2024). Especificación v1.0.0.
<https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0/>
- GitHub Docs. (2024). Gestión de Personal Access Tokens.
<https://docs.github.com/es/authentication>
- Python Software Foundation. (2024). csv — Lectura y escritura.
<https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026). Guía de Uso de Git y GitHub. Universidad Tecnológica Nacional.